
Pregunta

PAU setembre 2023, sèrie 2

Sigui la funció $f(x)$ definida per $f(x) = -3x + e^{2x^3-1}$.

- a) (1,25 punts) Justifiqueu que $f(x) = 2$ té una solució en l'interval $(-1, 0)$.

Solució. Que l'equació $f(x) = 2$ tingui alguna solució és equivalent a que la funció $g(x) = f(x) - 2$ tingui algun zero. La funció $g(x)$ és contínua a l'interval $[-1, 0]$, ja que és suma de dues funcions contínues (una funció polinòmica, exactament una funció lineal, i una funció exponencial). D'altra banda, podem comprovar que

$$g(-1) \cdot g(0) = (3 + e^{-3} - 2)(0 + e^{-1} - 2) = (1 + e^{-3})(e^{-1} - 2) < 0;$$

per tant, podem aplicar el teorema de Bolzano i afirmar que la funció té un zero a l'interval $(-1, 0)$.

Pauta oficial: 0,5 per explicitar que la funció és contínua per poder aplicar el teorema de Bolzano, 0,5 per comprovar que als extrems de l'interval la funció pren signes diferents, i 0,25 per aplicar el teorema de Bolzano i concloure l'existència d'una solució.

- b) (1,25 punts) Sigui la funció $h(x) = -3x^2 + e^{2x^3-1}$. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions $f(x)$ i $h(x)$.

Solució. Calculem els punts de tall entre les dues funcions:

$$f(x) = h(x) \rightarrow -3x + e^{2x^3-1} = -3x^2 + e^{2x^3-1} \rightarrow -3x = -3x^2 \rightarrow -3x + 3x^2 = 3x(x-1) = 0.$$

Hi ha, per tant, dues solucions: $x = 0$ i $x = 1$.

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^1 (h(x) - f(x)) dx \right| = \left| \int_0^1 \left((-3x^2 + e^{2x^3-1}) - (-3x + e^{2x^3-1}) \right) dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 (-3x^2 + 3x) dx \right| = \left| \left[-x^3 + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 \right| = \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

També es pot comprovar que la funció $h(x)$ està per sobre de la funció $f(x)$ a l'interval $(0, 1)$, i calcular directament l'àrea amb $A = \int_0^1 (h(x) - f(x)) dx$.

Pauta oficial: 0,25 per trobar els punts de tall entre les dues funcions, 0,25 pel plantejament de la integral, 0,25 pel càlcul de la primitiva, 0,25 per l'aplicació de la regla de Barrow i 0,25 pel càlcul final.